

一、简答题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 连续可微参数曲线在非正则点处不存在切线吗？为什么？
2. 曲面 $\vec{r} = (\cos v - (u + v) \sin v, \sin v + (u + v) \cos v, u + 2v)$ 是可展曲面吗？为什么？
3. 球面的法曲率有什么特点？
4. 球面和锥面之间存在保长对应吗？为什么？
5. 若曲面 S 上的一条曲线 C 既是测地线，又是曲率线，它的曲率和挠率各有什么特点？

二、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 平面曲线的挠率一定为零。
2. 局部上可展曲面一定是柱面、锥面或这两种曲面沿直母线拼接的结果。
3. 在一点处法曲率取最小值的方向一定是曲面在该点弯曲最弱的方向。
4. 定义在区域 $D \subset E^2$ 上两个正则参数曲面 S_1 和 S_2 。若在任意 $(u, v) \in D$ 处都有相同的第一和第二基本形式，则 S_1 和 S_2 在空间 E^3 的一个刚体运动下是彼此重合的。
5. 曲面上曲线的测地曲率是保长对应的不变量。

三、简要计算题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 求 $\vec{r}(u) = (t, \sqrt{2} \log t, \frac{1}{t}), t > 0$ 的曲率。
2. 求 $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, \frac{u^2}{2})$ 的第一基本形式。
3. 求 $z = \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2}$ (α, β 为常数) 在原点处的主曲率。

四、简要证明题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 若一条正则曲线在各点的切线都经过一个固定点，则它必定是一条直线。
2. 在 E^3 中不存在曲面 S ，使第一、第二基本形式分别为 $\phi = du^2 + \cos^2 u dv^2, \psi = \cos^2 u du^2 + dv^2$ 。
3. 曲面 $z = \frac{1}{a} \log \frac{\cos ay}{\cos ax}$ (a 为非零常数) 是极小曲面。

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 证明：由挠率不为零的正则曲线的次法线族生成的直纹面是不可展曲面。
2. 曲面 S 上的曲线 C 是曲率线的充要条件是曲面 S 沿曲线 C 的法线构成一个可展曲面。

六、计算题（每小题 9 分，共 18 分）

1. 设 $\vec{r} = \vec{r}(s)$ 的挠率是非零的常数， s 是曲线 $\vec{r}$ 的弧长参数，求曲线 $\tilde{r}(s) = \frac{1}{\tau} \vec{\beta}(s) - \int \vec{\gamma} ds$ 的曲率和挠率。
2. 设曲面 S 的第一基本形式为 $I = du^2 + G(u, v)dv^2$ ，且 $G(u, v)$ 满足 $G(0, v) = 1, G_u(0, v) = 0, K(u, v)$ 是曲面的 Gauss 曲率，求函数 $G(u, v)$ 在 $u = 0$ 处的二阶展开式。

七、解答题（第一小题 7 分，第二小题 4 分，共 11 分）

1. 证明：洛伦茨空间 L^3 中经过原点的平面与伪球面 Σ 的交线在球极投影下的像 $(u(s), v(s))$ 满足方程

$$u^2(s) + v^2(s) - 2au(s) - 2bv(s) - \frac{4}{K} = 0,$$

其中 a, b 是满足不等式 $a^2 + b^2 > \left(\frac{2}{\sqrt{-K}}\right)^2$ 的常数。

2. 说明上述方程及满足不等式的几何意义。